МАТЕМАТИКА И КОТИКИ

ГОДОВОЙ

ПРОФИЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ



ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ

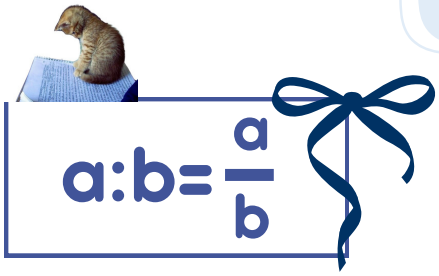
это запись вида

$\frac{a}{b}$ — a — числитель, b — знаменатель

Половина – $\frac{1}{2}$ предмета

Треть – $\frac{1}{3}$ предмета

Четверть – $\frac{1}{4}$ предмета



У **правильной** дроби числитель **меньше** знаменателя без учета знака
У **неправильной** дроби числитель **больше** знаменателя без учета знака
Смешанная дробь имеет **выделенную** целую часть

Алгоритм приведения к общему знаменателю:

1. Найти НОК (наименьшее общее кратное) для их знаменателей
2. Найти множители, на которые нужно домножить каждый из знаменателей, чтобы получить НОК
3. Умножить числитель и знаменатель каждой дроби на эти множители соответственно

СВОЙСТВА ДРОБЕЙ

1. $\frac{a}{b} = \frac{a * k}{b * k}$ → **сокращение на k**

   $\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}$ →

2. Дробь не имеет значения, если знаменатель равен нулю

3. Дробь равна нулю, если числитель равен нулю, а знаменатель – нет

4. Две дроби $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{b}$ называются равными, если $a * d = b * c$

СРАВНЕНИЕ ДРОБЕЙ

- Если знаменатели одинаковы, то больше та, у которой числитель больше
- Если числители одинаковы, то больше та, у которой знаменатель меньше
- Если и числители, и знаменатели разные, то приводим к общему знаменателю и сравниваем числители
- Любая неправильная дробь больше правильной



ДЕЙСТВИЯ С ДРОБЯМИ

- Чтобы **выделить у дроби целую часть**, необходимо числитель поделить на знаменатель, частное записать как целую часть, остаток от деления в числитель, а знаменатель остается без изменений

- Чтобы **смешанную дробь перевести в неправильную**, необходимо целую часть умножить на знаменатель и прибавить это к числителю

- Чтобы **сложить/вычесть дроби**, нужно привести их к общему знаменателю (при необходимости) и сложить/вычесть их числители. Знаменатель остается общим. Сократить конечную дробь

  ❗ Если дроби смешанные, то можно отдельно сложить/вычесть их целые части, отдельно дробные

- Чтобы **перемножить дроби**, нужно перемножить их числители и перемножить их знаменатели. Сократить конечную дробь

  ❗ Если дроби смешанные, то сначала переводим их в неправильные

- Чтобы **поделить дроби**, нужно во второй дроби (делителе) поменять местами числитель и знаменатель и заменить значок деления на умножение. Далее выполнить умножение дробей. Сократить конечную дробь

  ❗ Если дроби смешанные, то сначала переводим их в неправильные

придумай пример для каждого действия